

Java Web应用开发 · 课外教学展示

Supplementary Teaching Demonstration · Pre-class & Post-class Activities

课程: Java Web应用开发 | 32学时(理论24+实验8) | 2学分

授课对象: 计算机科学与技术专业本科三年级 · 2个教学班 · 78人

XXX大学 · XXX学院 · 教师: XXX

OVERVIEW

展示概要

Presentation Overview

- 1 课程概况与教学理念
- 2 整体课程AI教学设计
- 3 课前环节：数据驱动的精准备课
- 4 课中回顾（简要）
- 5 课后环节：AI驱动的持续反馈
- 6 教学闭环与成效数据
- 7 AI赋能编程教育研究成果

课程概况

Course Overview

课程基本信息

项目	内容
课程名称	Java Web应用开发
课程性质	专业核心课
学时/学分	32学时（理论24+实验8） / 2学分
授课对象	计算机科学与技术·大三
班级规模	2个教学班·78人
开课学期	2025秋季学期

课程内容体系（16讲）

模块	讲次	主题
基础篇	1-4	Servlet/JSP基础、HTTP协议
进阶篇	5-8	MVC架构、数据库访问、Session
实战篇	9-12	项目开发、前后端交互、AJAX
安全篇	13-16	Web安全、认证授权、部署运维

教学理念与核心问题

📖 以学生为中心、数据驱动、AI赋能的编程课程教学模式

传统编程课教学面临的三大痛点：

痛点	具体表现	AI解决思路
学情黑箱	教师凭经验备课，不知学生真实薄弱点	AI智能体采集课前数据，精准学情诊断
反馈滞后	作业批改周期长，错过最佳纠正窗口	AI即时代码审查，当天反馈
协作失衡	团队项目"搭便车"现象难以量化发现	AI自动分析Git数据，贡献度透明化

课程**设计目标**：不是用AI替代学生思考，而是用AI让教师"看见"每个学生，让反馈"即时"到达，让协作"透明"可追踪

课程**思政融合**：以"数字中国建设与网络安全"为主线，将**国家意识、职业伦理、依法治网、工匠精神**有机融入16讲技术教学

Java Web应用开发·课外教学展示

XXX学院

4 » 23

整体课程AI教学设计

Course-level AI Teaching Design

 4项自主研发AI工具，贯穿16讲·覆盖课前-课中-课后全周期

AI工具	课前	课中	课后	覆盖讲次
WebDev助教（教学智能体）	预习问答·学情诊断	—	24h答疑·数据回流	1-16讲
AI个性化实验生成	分层任务·一人一题	—	—	5-16讲
WebSec挑战（攻防闯关）	—	AI动态出题·游戏化训练	课后延续闯关	13-16讲
Code Review Battle	—	人vs AI代码审查	AI使用反思	9-16讲
TeamCoach（团队教练）	团队周报·风险预警	—	Git贡献追踪·AI周报	9-16讲

4项创新·覆盖全部6大AI教学情境

课程级数据闭环设计

Course-level Data-Driven Closed Loop

每一讲都遵循同一个数据驱动流程，16讲形成持续迭代的教学改进链：



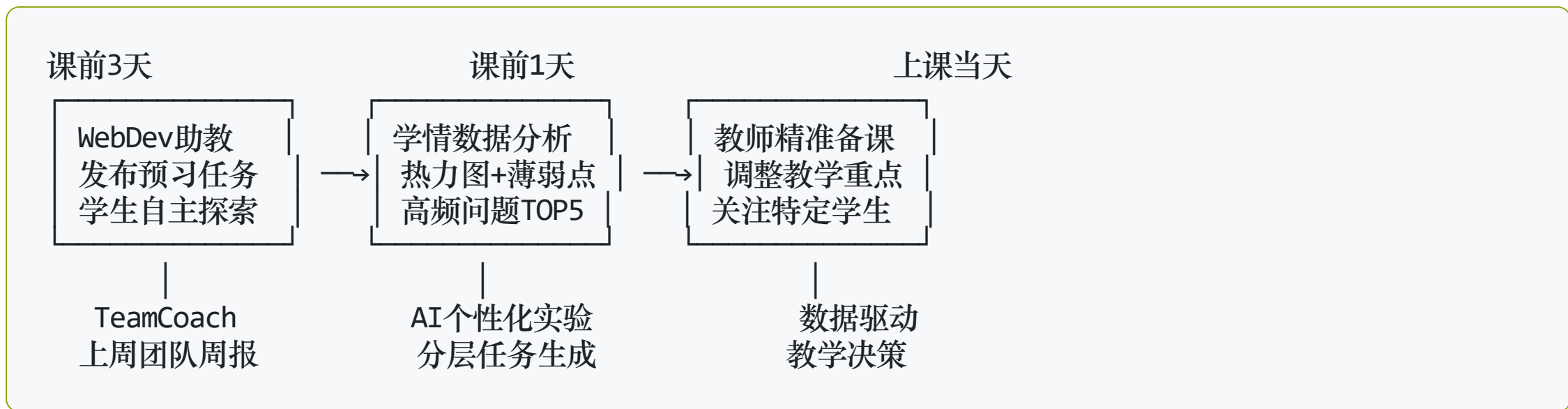
关键设计：课后数据自动回流到下一讲的课前分析，形成跨讲次的持续改进闭环。以下以第十五讲"用户认证与权限控制"为典型案例，展示课前-课后的具体实施。

课前环节 · 以第十五讲为例

Pre-class Activities · Lecture 15 as Example



课前目标：数据驱动的精准备课，让每一个教学决策都有数据支撑



WebDev助教 · 学情诊断与预习推送

创新一：课程专属教学智能体（RAG）

智能体特点：

- 基于16讲课件+实验手册+常见错误库构建的RAG系统
- 使用国产大模型（DeepSeek），只回答本课程问题
- 每讲课前发布预习引导问题，自动采集学情

第十五讲学情数据：

- 参与率72.4%，人均3轮对话
- 高峰时段21:00-23:00（传统教学无法覆盖）
- 关键发现：78%学生混淆Session.invalidate()和removeAttribute()



数据驱动备课 + 个性化分层

Data-Driven Preparation & Personalized Tasks

数据驱动精准教学

学情数据 → 教师调整教学重点：

内容	原计划	调整后
认证概念	10min	5min（已掌握）
Session安全	8min	15min（薄弱点）

不是凭经验，而是凭数据。

一人一题·分层任务

AI为不同层次学生生成差异化实验：

层级	占比	任务要求
基础层	~20%	基本RBAC登录登出
进阶层	~60%	+Session攻击防护
挑战层	~20%	+BCrypt+CSRF+审计

同一难度不同业务场景，代码相似度降至4.7%

TeamCoach · 课前团队状态检查

Team Project AI Coach - Pre-class Status

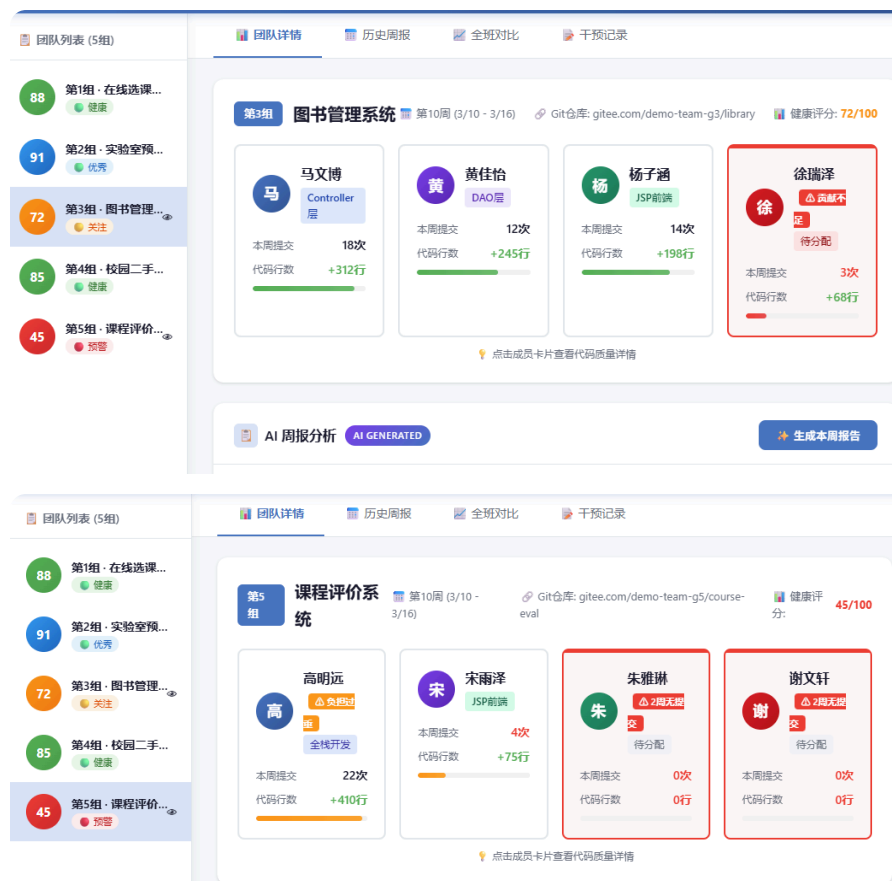
创新三：团队项目AI教练

TeamCoach自动分析Git提交，生成团队周报：

- 第3组：Service层代码无人负责，赵六(化名)本周仅改README
- 第5组：2名成员连续两周无代码提交

教师据此决策：课堂中重点关注薄弱学生，修复实践环节给予针对性指导

用数据而非主观印象来关注学生 — 让团队协作中的"搭便车"现象无所遁形



课中回顾（详见课堂实录视频）

In-class Review (See Full Recording)

 第十五讲课堂实录（45分钟）已在另一段视频中完整呈现

阶段	时间	核心活动	AI工具
数据驱动导入	0-5min	展示学情数据+权限漏洞演示	WebDev助教+TeamCoach
安全攻防闯关	5-16min	聚焦第2关"越权访问"	WebSec挑战平台
核心概念精讲	16-24min	认证+Session安全+RBAC	—
AI代码评审对战	24-36min	人工审查 vs AI审查+辩论	Code Review Battle
修复验证与总结	36-45min	分组修复+测试验证	WebDev助教答疑

数据驱动即时干预：教师根据WebSec平台实时通过率决定是否暂停闯关、集中讲解

思政融合：安全攻防训练自然引出"依法治网"与《个人信息保护法》，RBAC权限设计对应"权责明晰"的治理理念，让学生认识到每一行代码都关乎用户隐私与数字安全

课后环节 · 以第十五讲为例

Post-class Activities · Lecture 15 as Example



课后目标：AI驱动的持续反馈与迭代改进，让学习不止步于课堂

课后当天

WebSec挑战
完成第4-5关
自主延续训练

WebDev助教
24h持续答疑

课后1-3天

AI代码审查
个性化反馈报告
二次迭代修改

学生改进
代码验证

课后持续

TeamCoach
持续Git追踪
下周团队周报

数据回流
下次课前分析

WebSec挑战 · 课后延续 + AI代码审查

Post-class: WebSec Challenge & AI Code Review

创新二：攻防闯关平台

课后自主完成第4-5关：

- 第4关：XSS跨站脚本攻击
- 第5关（BOSS关）：综合漏洞诊断
- AI为每人生成不同漏洞代码，无法抄袭
- 课后完成率超90%

多维智能评价反馈

AI四维代码审查 → 个性化反馈报告：

- 功能正确性 / 安全性 / 知识点覆盖 / 代码规范
- 核心原则：不给完整代码，只指方向

学生迭代证据（修改前→修改后）：

- `session.removeAttribute("user")` → `session.invalidate()`
- 仅判断 `isLoggedIn` → 检查 `getRole()` 角色权限
- 编译通过率：首次67% → 二次提交89%



TeamCoach · 团队项目持续监控

TeamCoach - Continuous Team Monitoring

创新三：团队项目AI教练

四维监控：

维度	自动检测
贡献度	每人代码行数、提交频率
分工合理性	是否只改JSP/配置文件
搭便车预警	连续无提交、截止日突击
代码风格	命名规范、包结构一致性

数据闭环：课后团队数据 → 下周自动生成新周报
→ 下次课前教师分析



WebDev助教 · 课后持续支持

AI Teaching Assistant - 24/7 Post-class Support

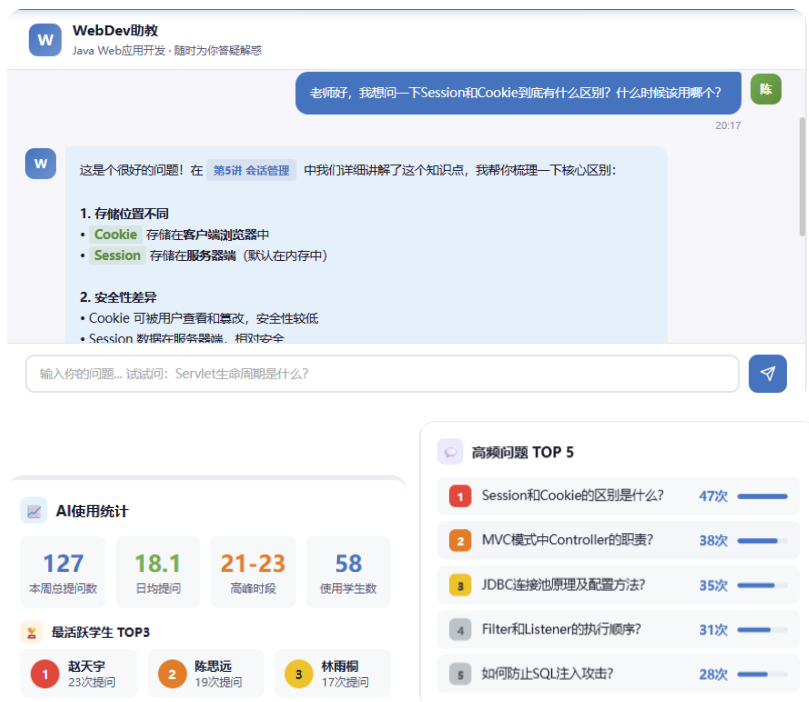
创新一：24小时个性化学习支持

智能体课后功能：

- 知识点答疑：结合课程内容精准定位问题层
- 错误诊断：学生粘贴报错信息，AI定位原因
- 学习路径推荐：根据水平推荐进阶内容

课后数据： 24h内新增68条提问， 高峰21:00-23:00

教师可查看课后提问记录，高频问题纳入下次课教学调整



教学闭环 · 跨讲次数据流转

📖 完整的AI赋能教学闭环：每个环节产生数据，每个决策基于数据



实例：第十四讲课后78%学生混淆Session管理 → 第十五讲课前增加教学时间(8min→15min) → 课后混淆率降至15%

课程成效数据

实验组58人 vs 对照组62人 · 同一教师 · 同一教材 · 唯一变量：AI工具

SQL注入识别率 12.1% → 89.7% (+77.6pp) · 代码抄袭率 45% → 5%

指标	引入AI前	引入AI后	变化
首次编译通过率	67.3%	88.5%	+21.2pp
代码相似度	45.2%	4.7%	-40.5pp
SQL注入识别率	12.1%	89.7%	+77.6pp
教师审查时间(单份)	33min	12min	-63.7%
学生满意度	--	4.31/5	Cronbach's alpha=0.87

92.6%的学生主动选择继续使用AI辅助学习 — 不是被要求使用，而是主动拥抱

83.4%的学生认为AI建议需要批判性判断 — AI协作素养而非AI依赖的目标已被内化

六大AI教学情境全覆盖

Full Coverage of Six AI Teaching Scenarios

赛道要求的情境	WebDev助教	WebSec挑战	TeamCoach	Code Review Battle
1. 学情数据采集与分析	课前提问分析	闯关数据追踪	Git贡献分析	--
2. 数字资源整合与运用	RAG课程知识库	动态题库生成	--	--
3. 适配的教学场景设计	--	个性化关卡	个性化任务	对抗场景
4. 多维智能评价反馈	--	闯关评分	贡献度报告	人机评审对比
5. 师生机协同教学	AI助教角色	AI出题+学生解	--	AI vs 人对战
6. 个性化学习支持	24h个性问答	自适应难度	薄弱点推荐	--

4项自主研发创新工具，覆盖全部6个赛道要求的AI教学情境，远超"至少2个"的要求

课程思政融合与AI使用规范

💡 价值引领 + 四道防线，实现"润物无声"的思政融合与AI规范使用

课程思政——以"数字中国与网络安全"为主线：

思政主题	融入方式	典型讲次
依法治网·职业伦理	安全漏洞实战→《个人信息保护法》合规	第5、13-16讲
国家意识·技术自信	HTTP请求→东数西算工程；国产开源生态	第1、3、6讲
工匠精神·责任担当	代码规范→数字基建质量；RBAC→权责明晰	第7、10、15讲
AI伦理·批判思维	Code Review Battle→AI不等于正确答案	第9-16讲

AI使用四道防线：

防线	机制	说明
角色限定	AI是诊断助手，不是代写工具	任务卡限定AI角色边界
输出约束	提示词要求输出问题位置，不输出完整代码	结构化提示词模板
数据隐私	学生数据校内服务器存储，不外传	符合《个人信息保护法》
诚信检测	MOSS查重 + 个性化题目天然防抄袭	代码相似度<5%

教师人工复核机制：AI反馈报告需教师审核后发放，关键评分由教师最终裁定

可复制推广模式

Replicable and Scalable Model



"AI赋能编程课程教学"四位一体模式

维度	内容	技术门槛
智能体	课程专属RAG助教	大模型API + 向量数据库
攻防平台	游戏化安全训练	大模型API + JUnit测试
团队教练	Git数据分析 + AI周报	Python脚本 + 大模型API
评审对战	人机对比代码审查	大模型API + Web界面

核心依赖： 仅需大模型API + 基础Web开发能力，无需专用硬件

已应用： Java Web应用开发课程（2个教学班，78人）

可推广： 所有编程类课程（数据结构、操作系统、软件工程...）

AI赋能编程教育研究成果

AI-Empowered CS Education Research

教改研究方向:

- 系统引入AI辅助编程工具，采用严谨实验设计开展教学效果评价
- 深入研究AI工具对学生学习动机、编程焦虑、协作学习、编程能力的多维影响
- 揭示AI辅助编程教育中认知脚手架与认知卸载的双重机制

教改研究成果:

- 中科院一区Top期刊发表AI辅助编程教育论文 2 篇
- 第九届中国计算机实践教育学术会议（CPEC 2025）一等奖论文 + 最佳报告奖

查收查引报告

检索委托信息	委托人: !	
	委托单位:	
	委托查询范围: 检索 ... 发表的 1 篇论文在权威检索工具中的收录情况。	
检索证明机构	机构名称: 中国地质大学(武汉)图书馆	
检索结果		
数据库名称	收录情况(篇)	发表时间范围
SCIE	1	2025-2025
ESI 高被引论文	1	2025-2025

明细: 影响因子为最新 Journal Citation Reports 数据

序号	文章信息	数据库	JCR 影响因子	中科院大 类分区 (升级版)	作者 排序
1	approaches.INTERNATIONAL JOURNAL OF STEM EDUCATION.2025.12.(1)	SCIE/ESI 高被引论文	8.0 (2024)	1 区 (2025)	第一作者 通讯作者

第九届中国计算机实践教育学术会议
暨第十八届全国高等学校计算机实践教学论坛
(CPEC2025)

证书编号: CPEC2025-LW-11
论文题目:
获奖等级: 一等奖
论文作者:
通讯作者:
作者单位:
大会主席: 赵海峰 程序委员会主席: 宋晓亮
国家实验教学示范中心(机械)计算机学科组
(清华大学计算机科学与技术系)
CPEC2025学术委员会
2025年九月

第九届中国计算机实践教育学术会议
暨第十八届全国高等学校计算机实践教学论坛
(CPEC2025)

证书编号: CPEC2025-BG-04
报告人:
报告人单位:
国家实验教学示范中心(机械)计算机学科组
(清华大学计算机科学与技术系)
CPEC2025学术委员会
2025年九月

总结

Key Takeaways



三个核心收获

1. 课前：AI让学情分析从"凭经验"变为"看数据"

WebDev助教自动采集学情，TeamCoach追踪团队协作，每一个备课决策都有数据支撑

2. 课后：AI让反馈从"延迟一周"变为"当天可达"

个性化反馈报告+二次迭代修改+自动验证，学生在学习窗口未关闭时就获得改进指导

3. 闭环：课前→课中→课后→下一讲，16讲形成持续改进链

4项AI工具不是孤立使用，而是形成数据持续流动、跨讲次迭代的教学闭环

AI不是降低了学习的门槛，而是提升了学习的天花板

感谢聆听 Thank You



XXX学院



Java Web 应用开发